



• يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

الكفاءة
الختامية

• يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر)، التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

مركبة
الكفاءة

العقبات الواجبة تخطيطها	السننات التعليمية المستعملة	خصائص الوضعية	معايير ومؤشرات التقويم
• استغلال إناء ذو سطح عاتم. • استغلال غطاء عاتم. • ارتفاع الكأس يكون أكبر من ارتفاع سطح الماء داخل الإناء.	• إناء واسع. • كأس. • غطاء بلاستيكي شفاف. • رباط. • كمية ماء طبيعي. • ثقل (حجر صغير).	• وضعية مشروع تكنولوجي حول إنجاز مقطر يعمل بالطاقة الشمسية.	• إنتاج مقطر شمسي. • تنظيم العمل. • تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. • الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. • تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

المراحل	سير ووضعية المشروع
وضعية المشروع	لحصول على ماء نقي قمت بإجراء عملية تقطير للماء الطبيعي باستخدام طاقة الغاز أو الطاقة الكهربائية لتسخين الماء، عندها اقترح عليك والدك طاقة بديلة متجددة وغير مكلفة لإنجاز مقطر يعمل بالطاقة الشمسية.
السندات	تحضير أدوات المشروع: • إناء واسع. • كأس. • غطاء بلاستيكي شفاف. • رباط. • كمية ماء طبيعي. • ثقل (حجر صغير).  مقطر شمسي
المطلوب	نفذ ما اقترح عليك والدك، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.
التعليمية	1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ عمل المقطر الشمسي. 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك. 3 - أنجز مشروعك ثم جربه. 4 - أهمية المقطر الشمسي وتكلفته. <u>خطوات العمل:</u> <u>المرحلة الأولى:</u> مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات. <u>المرحلة الثانية:</u> تنفيذ المشروع: 1 - يسكب كمية الماء الطبيعي داخل الإناء. 2 - يضع الكأس داخل الماء (يتوسط الإناء). 3 - يغطي الإناء بقطعة البلاستيك ويربطها بالرباط. 4 - يضع الثقل (الحجر) وسط الغطاء البلاستيكي أعلى الكأس. <u>المرحلة الثالثة:</u> تجريب المشروع: يعرض المقطر إلى أشعة الشمس ويراقب عمله. <u>المرحلة الرابعة:</u> يطرح فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى.

المدة المقترحة (03 ساعة): نظرة حول المقطر الشمسي، تقديم المشروع، طرح المشروع.